

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Interaksi Objek & Manipulasi State (Mini Bank)

DISUSUN OLEH:

Rayya Syaquinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

ASISTEN PRAKTIKUM:

Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

LANGKAH KERJA DAN TUGAS PRAKTIKUM

A. Langkah Kerja Praktikum

a. Class Rekening

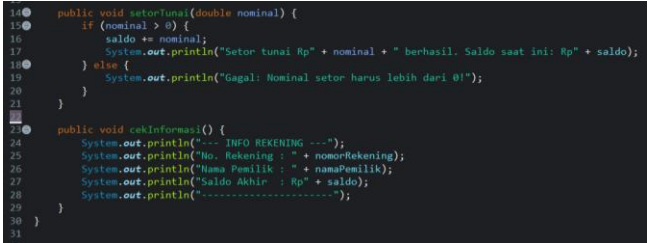
```
1 package pekan1_2511532007;
2 public class Rekening {
3     String nomorRekening;
4     String namaPemilik;
5     double saldo;
6
7     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
8         nomorRekening = nomor;
9         namaPemilik = nama;
10        saldo = saldoAwal;
11        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
12    }
13
14    public void setorTunai(double nominal) {
15        if (nominal > 0) {
16            saldo += nominal;
17            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
18        } else {
19            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
20        }
21    }
22
23    public void cekInformasi() {
24        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
25        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
26        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
27        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
28        System.out.println("-----");
29    }
30 }
31
32
```

1. Membuat package pekan1 dan membuat class rekening serta mendeklarasikan atribut yang dibutuhkan dalam mini bank seperti String nomorRekening untuk menyimpan nomor rekening, string namaPemilik untuk menyimpan nama pemilik rekening, beserta double saldo untuk menyimpan saldo awal.

```
1 package pekan1_2511532007;
2 public class Rekening {
3     String nomorRekening;
4     String namaPemilik;
5     double saldo;
6
```

2. Membuat constructor rekening dengan parameter nomor rekening, nama pemilik dan saldo awal.

```
7 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
8     nomorRekening = nomor;
9     namaPemilik = nama;
10    saldo = saldoAwal;
11    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
12 }
```

Masukkan nilai parameter ke masing masing atribut. Tampilkan informasi bahwa rekening berhasil dibuat beserta saldo awal/	
3. Buat method setorTunai untuk melakukan penyetoran uang, masukkan nominal uang yang ingin disetor dengan kriteria nominal uang yang disetor harus lebih daru 0, jika nominal tidak lebih dari 0, tampilkan pesan bahwa setoran gagal. 4. Buat method cek informasi untuk menampilkan informasi rekening. Tampilkan nomor rekening, nama pemilik dan saldo akhir.	 <pre> 14 public void setorTunai(double nominal) { 15 if (nominal > 0) { 16 saldo += nominal; 17 System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo); 18 } else { 19 System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0"); 20 } 21 } 22 23 public void cekInformasi() { 24 System.out.println("--- INFO REKENING ---"); 25 System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening); 26 System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik); 27 System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo); 28 System.out.println("-----"); 29 } 30 } 31 </pre>

b. Class Main

```

1 package pekani_2511532807;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         Rekening akunAktif = null; // Objek belum diinisialisasi (null)
8         boolean isRunning = true;
9
10        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
11
12        while (isRunning) {
13            System.out.println("\nMenu Utama:");
14            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
15            System.out.println("2. Setor Tunai");
16            System.out.println("3. Tarik Tunai");
17            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
18            System.out.println("0. Keluar");
19            System.out.print("Pilih menu: ");
20
21            int pilihan = input.nextInt();
22            input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter
23
24            switch (pilihan) {
25                case 1:
26                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
27                    String no = input.nextLine();
28
29                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
30                    String nama = input.nextLine();
31
32                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
33                    double saldo = input.nextDouble();
34
35                    // Instansiasi Object / Menjalankan Constructor
36                    akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
37                    break;
38
39                case 2:
40                    if (akunAktif == null) {
41                        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening.");
42                    } else {
43                        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
44                        double setor = input.nextDouble();
45
46                        akunAktif.setorTunai(setor); // Menanggil Behavior / method
47                    }
48                    break;
49
50                case 3:
51                    System.out.println("Fitur ini akan dikerjakan sebagai Tugas Mandiri.");
52                    break;
53
54                case 4:
55                    if (akunAktif == null) {
56                        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
57                    } else {
58                        akunAktif.cekInformasi();
59                    }
60                    break;
61
62                case 0:
63                    isRunning = false;
64                    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
65                    break;
66
67                default:
68                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
69            }
70        }
71
72        input.close();
73    }
74 }

```

Langkah Pengerjaan:

1. Import Scanner untuk menerima input dari pengguna dan buat objek Scanner untuk membaca input dari keyboard. Buat beberapa variabel, akun aktif dengan nilai awal null, isrunning dengan nilai true.

```

1 package pekani_2511532807;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         Rekening akunAktif = null; // Objek belum diinisialisasi (null)
8         boolean isRunning = true;
9
10        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

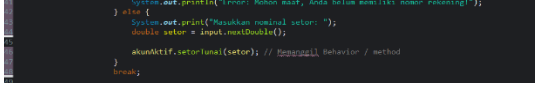
```

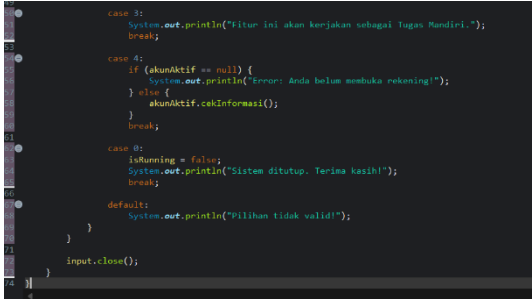
2. Tampilkan judul Sistem Perbankan Mini. Selama isRunning bernilai

```

11        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
12
13        while (isRunning) {
14            System.out.println("\nMenu Utama:");
15            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
16            System.out.println("2. Setor Tunai");
17            System.out.println("3. Tarik Tunai");
18            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
19            System.out.println("0. Keluar");
20            System.out.print("Pilih menu: ");

```

true, tampilkan menu 1. Buka rekening baru, 2. Setor tunai, 3. Tarik tunai, 4. Cek informasi rekening, 0. Keluar	
3. Minta pengguna memasukkan pilihan menu, gunakan switch untuk menentukan proses berdasarkan pilihan. Jika pengguna memilih menu 1, minta pengguna memasukkan nomor rekening, nama pemilik dan saldo awal. Buat objek rekening menggunakan data tersebut. Simpan objek tersebut kedalam akunAktif dan kembali ke menu utama. 4. Jika pengguna memilih menu 2, periksa apakah akunAktif masih null. Jika null, tampilkan pesan bahwa pengguna belum	 <pre> 20 21 22 int pilihan = input.nextInt(); 23 input.nextLine(); // Memindahkan buffer enter 24 25 switch (pilihan) { 26 case 1: 27 System.out.print("Masukkan No Rekening: "); 28 String no = input.nextLine(); 29 30 System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: "); 31 String nama = input.nextLine(); 32 33 System.out.print("Masukkan Saldo Awal: "); 34 double saldo = input.nextDouble(); 35 36 // Instansiasi Object / Menjalankan Constructor 37 akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo); 38 break; 39 40 case 2: 41 if (akunAktif == null) { 42 System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor </pre>  <pre> 43 } else { 44 System.out.print("Masukkan nominal setor: "); 45 double setor = input.nextDouble(); 46 47 akunAktif.setorTunai(setor); // Menjalankan Behavior / method 48 } 49 break; 50 </pre>

memiliki rekening. Jika sudah ada, minta nominal setor. Panggil method setorTunai() dan class Rekening. Saldo rekening akan bertambah sesuai nominal setoran	
5. Jika memilih menu 4, periksa apakah akunAktif masih null, jika null, tampilkan pesan bahwa pengguna belum membuka rekening. Jika rekening tersedia, panggil method cekInformasi() dan tampilkan nomor rekening, nama pemilik dan saldo 6. Jika pengguna memilih menu 0, ubah isRunning menjadi false. Tampilkan pesan bahwa sistem ditutup dan program berhenti 7. Jika pilihan tidak sesuai, akan menampilkan	 <pre> case 3: System.out.println("Tutor ini akan kerjakan sebagai Tugas Mandiri."); break; case 4: if (akunAktif == null) { System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!"); } else { akunAktif.cekInformasi(); } break; case 0: isRunning = false; System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!"); break; default: System.out.println("Pilihan tidak valid!"); } input.close(); } </pre>

pesan ”pilihan tidak valid”. Kembali ke menu utama, setelah perulangan selesai, tutup Scanner dan selesai.	
Kesimpulannya, kelas Rekening dan Main saling berhubungan. Main mengatur menu dan input pengguna, kelas Rekening mengatur data dan proses rekening. Jadi, Main memanggil method yang ada di Rekening, seperti setorTunai() dan cekInformasi().	

2. Tugas Praktikum

- Jawaban Soal -

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

- Tambahkan method tarikTunai(double nominal) ke dalam class Rekening.
- Aturan : Saldo tidak boleh menjadi minus dan minimal nominal Tarik tunai adalah 10.000. Jika pengguna mencoba menarik nominal yang lebih besar dari saldo saat ini atau nominal kecil dari 10.000, program tidak boleh crash/error, melainkan menampilkan peringatan ke konsol: "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp[nominal]" atau "Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000".

```

1 package pekan1_2511532007;
2 public class Rekening {
3     String nomorRekening;
4     String namaPemilik;
5     double saldo;
6     double nominal;

```

```

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai minimal Rp10000!");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Gagal: Saldo tidak mencukupi!");
        } else {
            saldo -= nominal;
            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        }
    }
}

```

- Terapkan method ini dengan menu nomor 3 pada class Main.

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.println("Masukkan nominal tarik: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

```

2. Tantangan Multi-Akun Saat ini, aplikasi Main hanya dapat menyimpan 1 akun (Rekening akunAktif = null;). Jika pengguna memilih menu "Buka Rekening Baru" untuk kedua kalinya, akun lama akan tertimpa.
- Ubah arsitektur penyimpanan di Main.java menggunakan struktur data Collection. (Gunakan ArrayList).

```
1 package pekan1_2511532007;
2 import java.util.ArrayList;
3
4
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
9         Rekening akunAktif = null; // Objek belum diinisialisasi
10        boolean isRunning = true;
11    }
```

- Ubah logika menu "Buka Rekening": Setiap kali pengguna membuka rekening baru, objek tersebut ditambahkan ke dalam ArrayList.

```
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();

    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
    daftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;
    break;
```

- (Bonus): Tambahkan menu baru untuk "Ganti Akun", di mana sistem akan meminta nomor rekening, kemudian mencari objek yang cocok di dalam ArrayList untuk dijadikan akunAktif

```
while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama: ");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("0. Keluar");
```


- Keseluruhan Kode Java Class Rekening

```

1 package pakani_2511532807;
2 public class Rekening {
3     String nomorRekening;
4     String namaPemilik;
5     double saldo;
6
7     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoawal) {
8         nomorRekening = nomor;
9         namaPemilik = nama;
10        saldo = saldoawal;
11        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
12    }
13
14    public void setTunai(double nominal) {
15        if (nominal > 0) {
16            saldo += nominal;
17            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
18        } else {
19            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
20        }
21    }
22
23    public void tarikTunai(double nominal) {
24        if (nominal < 10000) {
25            System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai minimal Rp10000!");
26        } else if (nominal > saldo) {
27            System.out.println("Gagal: Saldo tidak mencukupi!");
28        } else {
29            saldo -= nominal;
30            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
31        }
32    }
33
34    public void cekInformasi() {
35        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
36        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
37        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
38        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
39        System.out.println("-----");
40    }
41 }

```

- Keseluruhan Kode Java Class Main

```

1 package pekan1_2511532087;
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
9         Rekening akunAktif = null; // objek belum diinisialisasi
10        boolean isRunning = true;
11
12        System.out.println("== SISTEM PERBANKAN MINI ==");
13
14        while (isRunning) {
15            System.out.println("\nMenu Utama: ");
16            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
17            System.out.println("2. Setor Tunai");
18            System.out.println("3. Tarik Tunai");
19            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
20            System.out.println("5. Ganti Akun");
21            System.out.println("0. Keluar");
22
23            int pilihan = input.nextInt();
24            input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter
25
26            switch (pilihan) {
27                case 1:
28                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
29                    String no = input.nextLine();
30                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
31                    String nama = input.nextLine();
32                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
33                    double saldo = input.nextDouble();
34
35                    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
36                    daftarRekening.add(rekeningBaru);
37                    akunAktif = rekeningBaru;
38                    break;

```

```

39
40
41     case 2:
42         if (akunAktif == null) {
43             System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
44         } else {
45             System.out.println("Masukkan nominal setor: ");
46             double setor = input.nextDouble();
47             akunAktif.setorTunai(setor);
48         }
49         break;
50
51     case 3:
52         if (akunAktif == null) {
53             System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
54         } else {
55             System.out.println("Masukkan nominal tarik: ");
56             double tarik = input.nextDouble();
57             akunAktif.tarikTunai(tarik);
58         }
59         break;
60
61     case 4:
62         if (akunAktif == null) {
63             System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
64         } else {
65             akunAktif.cekInformasi();
66         }
67         break;
68
69     case 5:
70         if (daftarRekening.isEmpty()) {
71             System.out.println("Error: Belum ada rekening yang terdaftar!");
72         } else {
73             System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan: ");
74             String noCari = input.nextLine();
75

```

```

75         Rekening ditemukan = null;
76         for (Rekening r : daftarRekening) {
77             if (r.nomorRekening.equals(noCari)) {
78                 ditemukan = r;
79                 break;
80             }
81         }
82
83         if (ditemukan != null) {
84             akunAktif = ditemukan;
85             System.out.println("Berhasil beralih ke rekening atas nama " + akunAktif.namaPemilik);
86         } else {
87             System.out.println("Error: Nomor rekening tidak ditemukan!");
88         }
89         break;
90     }
91     case 0:
92         isRunning = false;
93         System.out.println("Sistem ditutup. Terimakasih!");
94         break;
95     default:
96         System.out.println("Pilihan tidak valid!");
97     }
98 }
99 }
100 input.close();
101 }
102 }
103 }

```

- Output yang dihasilkan berdasarkan soal yang diberikan

Main [Java Application] C:\Users\HP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotsp	=== SISTEM PERBANKAN MINI ===
Menu Utama: 1. Buka Rekening Baru 2. Setor Tunai 3. Tarik Tunai 4. Cek Informasi Rekening 5. Ganti Akun 0. Keluar 3 Masukkan nominal tarik: 5000 Gagal: Nominal tarik tunai minimal Rp10000!	Menu Utama: 1. Buka Rekening Baru 2. Setor Tunai 3. Tarik Tunai 4. Cek Informasi Rekening 5. Ganti Akun 0. Keluar 1 Masukkan No Rekening: 12345 Masukkan Nama Pemilik: rayya Masukkan Saldo Awal: 100000 Rekening atas nama rayya berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0
Menu Utama: 1. Buka Rekening Baru 2. Setor Tunai 3. Tarik Tunai 4. Cek Informasi Rekening 5. Ganti Akun 0. Keluar 3 Masukkan nominal tarik: 80000 Tarik tunai Rp80000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp20000.0	Menu Utama: 1. Buka Rekening Baru 2. Setor Tunai 3. Tarik Tunai 4. Cek Informasi Rekening 5. Ganti Akun 0. Keluar 1 Masukkan No Rekening: 67890 Masukkan Nama Pemilik: zahira Masukkan Saldo Awal: 150000 Rekening atas nama zahira berhasil dibuat dengan saldo Rp150000.0
Menu Utama: 1. Buka Rekening Baru 2. Setor Tunai 3. Tarik Tunai 4. Cek Informasi Rekening 5. Ganti Akun 0. Keluar 3 Masukkan nominal tarik: 50000 Gagal: Saldo tidak mencukupi!	

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan: 12345
Berhasil beralih ke rekening atas nama rayya

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan: 12347
Error: Nomor rekening tidak ditemukan!

```

Berdasarkan hasil pengujian program, sistem perbankan mini yang dibuat sudah berhasil menerapkan fitur tarik tunai dan konsep multi-akun menggunakan ArrayList<Rekening>. Pada fitur tarik tunai, program dapat memeriksa nominal yang dimasukkan oleh pengguna. Ketika pengguna mencoba menarik uang sebesar Rp5.000, transaksi ditolak karena nominal penarikan kurang dari batas minimal Rp10.000 dan program menampilkan peringatan. Ketika pengguna menarik Rp80.000 dari saldo Rp100.000, transaksi berhasil dilakukan dan saldo berkurang menjadi Rp20.000. Selanjutnya, ketika pengguna mencoba menarik Rp50.000 sementara saldo hanya Rp20.000, transaksi kembali ditolak karena saldo tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa program sudah mencegah saldo menjadi minus dan dapat menangani kondisi transaksi yang tidak memenuhi aturan tanpa menyebabkan program berhenti atau mengalami crash.

Pada fitur multi-akun, program juga berhasil menyimpan lebih dari satu objek rekening dalam ArrayList. Berdasarkan pengujian, rekening atas nama Rayya dengan nomor rekening 12345 dan saldo awal Rp100.000 berhasil dibuat, kemudian rekening atas nama Zahira dengan nomor 67890 dan saldo awal Rp150.000 juga berhasil dibuat. Kedua rekening tersebut dapat disimpan secara bersamaan sehingga rekening pertama tidak tertimpa ketika rekening baru dibuat. Fitur Ganti Akun juga berhasil digunakan dengan memasukkan nomor rekening yang sudah terdaftar. Saat nomor 12345 dimasukkan, program berhasil mencari rekening tersebut di dalam ArrayList dan menjadikannya sebagai akunAktif. Sebaliknya, ketika nomor 12347 yang tidak terdaftar dimasukkan, program menampilkan pesan bahwa nomor rekening tidak ditemukan. Dengan demikian, program yang dibuat sudah memenuhi fungsi utama dari soal, yaitu menerapkan validasi tarik tunai, menjaga saldo agar tidak minus, menyimpan beberapa rekening menggunakan ArrayList, serta memungkinkan pengguna berpindah dari satu akun ke akun lainnya.

Link github:

<https://github.com/rayyasyaqinah>

https://github.com/rayyasyaqinah/PrakPBO_C_2511532007